第六章 带自旋粒子的散射

1. 角动量算符及其本征值
2. 自旋角动量
3. 两个角动量的耦合
4. 全同粒子的散射
5. 自旋量子数为0的全同粒子的中心势散射
   总波函数对称化
6. 自旋量子数为1/2的全同粒子的中心势散射
   总波函数反对称化
7. 自旋量子数为s的全同粒子的中心势散射
8. 包含自旋-轨道耦合势的散射
9. 例：核散射的分子轨道理论

1. 角动量算符及其本征值

角动量算符的定义—— x,y,z 三个方向分量满足对易关系

$$\vec{J}\times\vec{J}=i\hbar\vec{J}$$

即 $[J_\alpha, J_\beta]=\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}i\hbar J_\gamma$, $[J^2, J_\alpha]=0$, $(\alpha,\beta,\gamma=x,y,z)$

因此角动量算符 J^2 和 J_z 存在共同完备本征函数系 $|j,m\rangle$

$$J^2|j,m\rangle=\hbar^2\eta_j|j,m\rangle,\quad J_z|j,m\rangle=\hbar m|j,m\rangle$$

由 $(J_x{}^2+J_y{}^2)|j,m\rangle=(J^2-J_z{}^2)|j,m\rangle=\hbar^2(\eta_j-m^2)|j,m\rangle$

可知 $$\eta_j-m^2\geq 0$$

原因是厄米算符 J_x 和 J_y 平方的对角元素必定不小于零。

因此对于给定的总角动量平方量子数 j，m 有上下限：

$$m_1<m<m_2,\quad 0<|m_i|<\sqrt{\eta_j},\quad (i=1,2)$$

1. 角动量算符及其本征值

引入升算符 J_+ 和降算符 J_-：

$$J_\pm = J_x \pm i J_y$$

对易关系 $[J^2, J_\pm] = 0$，$[J_z, J_\pm] = \pm \hbar J_\pm$，$[J_+, J_-] = 2\hbar J_z$

故
$$J^2 J_\pm |j,m\rangle = J_\pm J^2 |j,m\rangle = \hbar^2 \eta_j J_\pm |j,m\rangle,$$
$$J_z J_\pm |j,m\rangle = (J_\pm J_z \pm \hbar J_\pm)|j,m\rangle = J_\pm (J_z \pm \hbar)|j,m\rangle$$
$$= \hbar (m \pm 1) J_\pm |j,m\rangle$$

因此 $J_\pm |j,m\rangle$ 仍然是算符 J^2 和 J_z 的本征函数，其中 J^2 对应的本征值不变，J_z 对应的本征值 m 上下移动 1。所以，m 的可能取值为 $m_1, m_1+1, m_1+2, \cdots, m_2$，并且有：

$$J_+ |j,m_2\rangle = 0, \quad J_- |j,m_1\rangle = 0$$

1. 角动量算符及其本征值

升算符 J_+ 和降算符 J_- 作用在 m 极值态上的关系：

$$J_+\left|j,m_2\right\rangle=0,\quad J_-\left|j,m_1\right\rangle=0$$

因此

$$J_-J_+\left|j,m_2\right\rangle=0,\quad J_+J_-\left|j,m_1\right\rangle=0$$

考虑到

$$J_-J_+=J^2-J_z(J_z+\hbar),\quad J_+J_-=J^2-J_z(J_z-\hbar)$$

可得

$$\eta_j-m_2(m_2+1)=0,\quad \eta_j-m_1(m_1-1)=0$$

所以

$$(m_2+m_1)(m_2-m_1+1)=0$$

因此只有 $m_1=-m_2$。令 $m_1\equiv -j$, $m_2\equiv j$，则有

$$m=-j,\ -j+1,\ -j+2,\ \cdots,\ +j;\quad \eta_j=j(j+1)$$

m_2-m_1 为非负整数，即 $m_2-m_1=0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ \cdots=2j$

所以

$$j=0,\ 1/2,\ 1,\ 3/2,\ 2,\ \cdots$$

1. 角动量算符的矩阵元

在角动量算符 J^2 和 J_z 的共同表象中

$$\langle j',m'|J^2|j,m\rangle=\hbar^2 j(j+1)\,\delta_{jj'}\,\delta_{mm'}$$

$$\langle j',m'|J_z|j,m\rangle=\hbar m\,\delta_{jj'}\,\delta_{mm'}$$

升、降算符 J_+ 和 J_- 互为厄米共轭，所以

$$\left(J_\pm|j,m\rangle\right)^\dagger\left(J_\pm|j,m\rangle\right)=\langle j,m|J_\mp J_\pm|j,m\rangle$$

$$=\langle j,m|[J^2-J_z(J_z\pm\hbar)]|j,m\rangle=\hbar^2\left[j(j+1)-m(m\pm1)\right]$$

$$=\hbar^2(j\mp m)(j\pm m+1)$$

即可以选 $\langle j',m'|J_\pm|j,m\rangle=\hbar\sqrt{(j\mp m)(j\pm m+1)}\;\delta_{jj'}\,\delta_{m',m\pm1}$

因此 $\langle j,m\pm1|J_x|j,m\rangle=(\hbar/2)\sqrt{(j\mp m)(j\pm m+1)}$

$$\langle j,m\pm1|J_y|j,m\rangle=\mp i\,(\hbar/2)\sqrt{(j\mp m)(j\pm m+1)}$$

2. 自旋角动量算符

自旋角动量算符的定义（与坐标算符或动量算符无关）：

$$\vec{S}\times\vec{S}=i\hbar\vec{S}$$

自旋角动量算符 x,y,z 分量的对易关系

$$[S_\alpha,S_\beta]=\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}i\hbar S_\gamma,\quad [S^2,S_\alpha]=0,\quad (\alpha,\beta,\gamma=x,y,z)$$

自旋角动量算符 S^2 和 S_z 的共同本征函数系 $|s,m_s\rangle$

$$S^2|s,m_s\rangle=\hbar^2 s(s+1)|s,m_s\rangle$$

$$S_z|s,m_s\rangle=\hbar m_s|s,m_s\rangle$$

$$(s=0,1/2,1,3/2,2,\cdots;\quad m_s=-s,-s+1,\cdots,+s)$$

玻色子(boson) ——自旋量子数 s 为整数 0,1,2,3,…

费米子(fermion) ——自旋量子数 s 为半整数 1/2,3/2,5/2,…

2. 自旋角动量量子数为1/2的情形

包括电子、质子、中子、夸克、部分奇偶核基态、……

对于自旋量子数 $s = 1/2$ 的费米子，

自旋算符平方是常数：$S_x^2 = S_y^2 = S_z^2 = \hbar^2/4, \quad S^2 = (3/4)\hbar^2$

习惯上引入 $\boldsymbol{\sigma}$ 算符：$\vec{S} = (\hbar/2)\vec{\sigma}$

- $\boldsymbol{\sigma}$ 算符的三个 x,y,z 方向分量的对易关系为：$\vec{\sigma} \times \vec{\sigma} = 2i\vec{\sigma}$

  且有 $\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \sigma_z^2 = 1, \quad \sigma^2 = \sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_z^2 = 3$

- 三个 $\boldsymbol{\sigma}$ 分量算符之间相互反对易：

  $\{\sigma_x, \sigma_y\} \equiv \sigma_x\sigma_y + \sigma_y\sigma_x = 0, \quad \{\sigma_y, \sigma_z\} = 0, \quad \{\sigma_z, \sigma_x\} = 0$

- 在 S^2 和 S_z 共同表象中，$\boldsymbol{\sigma}$ 算符可表示为泡利矩阵形式

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

2. 自旋角动量量子数为1/2的情形

在 S^2 和 S_z 共同表象中的自旋算符： $\vec{S}=(\hbar/2)\vec{\sigma}$

在 x,y,z 方向上各分量的本征值与本征函数：

$$\psi\left(S_x=+\frac{1}{2}\hbar\right)=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\quad \psi\left(S_x=-\frac{1}{2}\hbar\right)=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$$

$$\psi\left(S_y=+\frac{1}{2}\hbar\right)=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\i\end{pmatrix},\quad \psi\left(S_y=-\frac{1}{2}\hbar\right)=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-i\end{pmatrix}$$

$$\psi\left(S_z=+\frac{1}{2}\hbar\right)=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\qquad \psi\left(S_z=-\frac{1}{2}\hbar\right)=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

任意方向 $\hat{u}=(u_x,u_y,u_z)$ 的自旋算符 S_u， 本征值仍是 $\pm\frac{1}{2}\hbar$

$$S_u=\vec{S}\cdot\hat{u}=\frac{\hbar}{2}\vec{\sigma}\cdot\hat{u}=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}u_z & u_x-iu_y\\ u_x+iu_y & -u_z\end{pmatrix}$$

2. 自旋角动量量子数为1的情形

包括光子、胶子、中间玻色子W和Z、矢量介子、部分原子核基态、……

对于自旋量子数 $s=1$ 的玻色子，

自旋算符平方和是常数：$S^2=1(1+1)\hbar^2=2\hbar^2$

在 S^2 和 S_z 共同表象中，自旋算符可表示为 3×3 矩阵形式

$$S_x=\frac{\hbar}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix},\quad S_y=\frac{\hbar}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&-i&0\\i&0&-i\\0&i&0\end{pmatrix},$$

$$S_z=\hbar\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix},\qquad S^2=2\hbar^2\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

这样的矩阵表示称为“不可约表示”。

3. 两个角动量的耦合

两个独立的角动量算符 $\boldsymbol{J}_1$ 与 $\boldsymbol{J}_2$ 的和 $\boldsymbol{J}$ 也是角动量算符：

$$\vec{J}_1 \times \vec{J}_1 = i\hbar \vec{J}_1, \quad \vec{J}_2 \times \vec{J}_2 = i\hbar \vec{J}_2, \quad [\vec{J}_1, \vec{J}_2] = 0$$

$$\vec{J} = \vec{J}_1 + \vec{J}_2, \quad \vec{J} \times \vec{J} = i\hbar \vec{J}, \quad (j = j_1 + j_2, j_1 + j_2 - 1, \cdots, |j_1 - j_2|)$$

- 四个算符 $J_1^2, J_{1z}, J_2^2, J_{2z}$ 彼此相互对易，有共同的完备本征函数系：

  无耦合表象

$$|j_1, m_1, j_2, m_2\rangle = |j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle$$

- 四个算符 J_1^2, J_2^2, J^2, J_z 彼此相互对易，有共同的完备本征函数系：

  耦合表象

$$|j_1, j_2, j, m\rangle, \quad (m = m_1 + m_2)$$

3. 两个角动量的耦合

- 两种本征函数系之间的关系为

表象变换

$$|j_1, j_2, j, m\rangle = \sum_{m_1, m_2} |j_1, m_1, j_2, m_2\rangle\langle j_1, m_1, j_2, m_2 | j_1, j_2, j, m\rangle$$

系数 $\langle j_1, m_1, j_2, m_2 | j_1, j_2, j, m\rangle$ 称为 Clebsch-Gordon 系数。

矢量耦合系数

$$\begin{aligned}
&\langle j_1, m_1, j_2, m_2 | j_1, j_2, j, m\rangle = \langle j_2, -m_2, j_1, -m_1 | j_2, j_1, j, -m\rangle \\
&= (-1)^{j_1+j_2-j} \langle j_1, -m_1, j_2, -m_2 | j_1, j_2, j, -m\rangle \\
&= (-1)^{j_1+j_2-j} \langle j_2, m_2, j_1, m_1 | j_2, j_1, j, m\rangle \\
&= (-1)^{j_1-m_1} \sqrt{(2j+1)/(2j_2+1)} \langle j_1, m_1, j, -m | j_1, j, j_2, -m_2\rangle \\
&= (-1)^{j_1-m_1} \sqrt{(2j+1)/(2j_2+1)} \langle j, m, j_1, -m_1 | j, j_1, j_2, m_2\rangle \\
&= (-1)^{j_2+m_2} \sqrt{(2j+1)/(2j_1+1)} \langle j, -m, j_2, m_2 | j, j_2, j_1, -m_1\rangle \\
&= \cdots\cdots
\end{aligned}$$

张宗燧. 色散关系引论. 上册. 科学出版社, 1980
Hecht K T. Quantum Mechanics. Springer, 2000

3. 三个角动量量子数之间的关系

两种本征函数系之间的关系为

表象变换

$$\left|j_1, j_2, j, m\right\rangle = \sum_{m_1,m_2} \left|j_1, m_1, j_2, m_2\right\rangle \left\langle j_1, m_1, j_2, m_2 \middle| j_1, j_2, j, m\right\rangle$$

等号两边都用 $J_z = J_{1z} + J_{2z}$ 在左侧作用一下，得

$$m\left|j_1, j_2, j, m\right\rangle$$

$$= \sum_{m_1,m_2} (m_1 + m_2) \left|j_1, m_1, j_2, m_2\right\rangle \left\langle j_1, m_1, j_2, m_2 \middle| j_1, j_2, j, m\right\rangle$$

即 $$0 = \sum_{m_1,m_2} (m - m_1 - m_2) \left|j_1, m_1, j_2, m_2\right\rangle \left\langle j_1, m_1, j_2, m_2 \middle| j_1, j_2, j, m\right\rangle$$

故 $$0 = (m - m_1 - m_2) \left\langle j_1, m_1, j_2, m_2 \middle| j_1, j_2, j, m\right\rangle$$

即必须有 $m = m_1 + m_2$，否则相应的 C-G 系数为零。

3. 三个角动量量子数之间的关系

在么正变换下，线性无关的函数总个数保持不变，即

$$\sum_{j=j_{\min}}^{j_{\max}} (2j+1) = (2j_1+1)(2j_2+1)$$

显然 $j_{\max} = j_1 + j_2$，因为 m 的最大值是 $j_1 + j_2$。

第二大的 m 值是 $j_1 + j_2 - 1$，它出现两次，即

$$m_1 = j_1,\ m_2 = j_2 - 1 \text{ 和 } m_1 = j_1 - 1,\ m_2 = j_2$$

分别对应无耦合表象中的两个态

$$|j_1, j_1\rangle|j_2, j_2 - 1\rangle \text{ 和 } |j_1, j_1 - 1\rangle|j_2, j_2\rangle$$

这两个态的线性组合可以构成耦合表象中对应特定 m 值的两个独立的本征态。其中：

3. 三个角动量量子数之间的关系

第一个态必须属于总角动量量子数为 $j = j_1 + j_2$ 的本征态

$$\left| j_1, j_2, j_1 + j_2, m \right\rangle,$$

因为 m 可以取从 $-j_1 - j_2$ 到 $j_1 + j_2$ 的所有间隔为 1 的值。

另一个可能的态必定属于 $j = j_1 + j_2 - 1$ 的本征态，

$$\left| j_1, j_2, j_1 + j_2 - 1, m \right\rangle,$$

这种态也只能存在一个，因为不存在 $j > j_1 + j_2$ 的态了。

继续做类似的讨论，可以证明所有可能的 j 值为下面形式

$$j = j_1 + j_2,\ j_1 + j_2 - 1,\ \cdots,\ j_{\min}$$

并且每个可能值只出现一次。

Greiner W, Müller B. Quantum Mechanics: Symmetries. Berlin: Springer-Verlag, 1994.
中译本：钱裕昆, 成俐 (译). 张启仁 (审校). 量子力学: 对称性. 北京大学出版社, 2002

3. 三个角动量量子数之间的关系

在么正变换下，线性无关的函数总个数保持不变，

$$\sum_{j=j_{\min}}^{j_{\max}} (2j+1) = (2j_1+1)\,(2j_2+1) \qquad ①$$

这里 $j_{\max} = j_1 + j_2$。假设 $j_{\min} = j_{\max} - \xi$，显然 ξ 是非负整数。

①式成为

$$\sum_{\eta=0}^{\xi} \left[2(j_1 + j_2 - \eta) + 1\right] = (2j_1+1)\,(2j_2+1) \qquad ②$$

②式求和后得到

$$\left[\xi - (j_1 + j_2)\right]^2 = (j_1 - j_2)^2$$

因此

$$\xi = (j_1 + j_2) - |j_1 - j_2|, \quad j_{\min} = |j_1 - j_2|$$

量子数 j 所有可能的取值为 $j_1+j_2,\ j_1+j_2-1,\ \cdots,\ |j_1-j_2|$

因此三个角动量量子数 j_1、j_2 和 j 必须满足三角形法则。

刘玉鑫. 原子物理学. 北京: 高等教育出版社, 2021, 附录二

3a. Clebsch-Gordan Coefficients

44. Clebsch-Gordan Coefficients, Spherical Harmonics, and *d* Functions

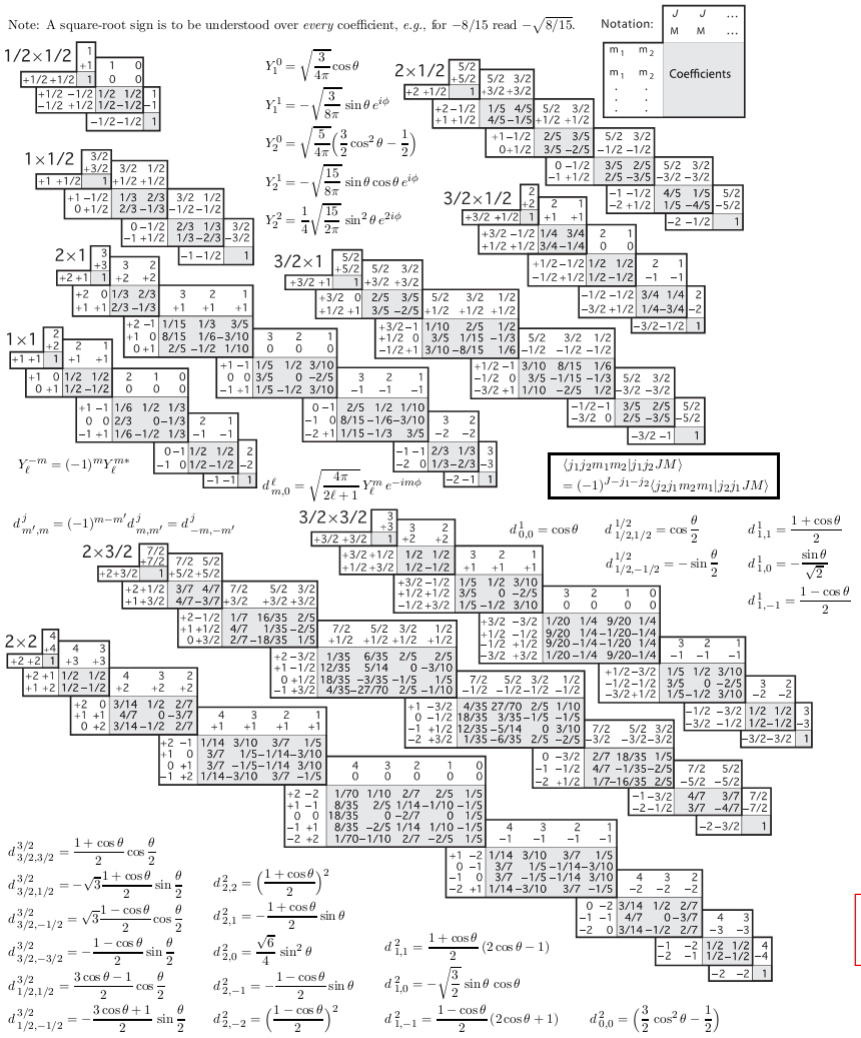
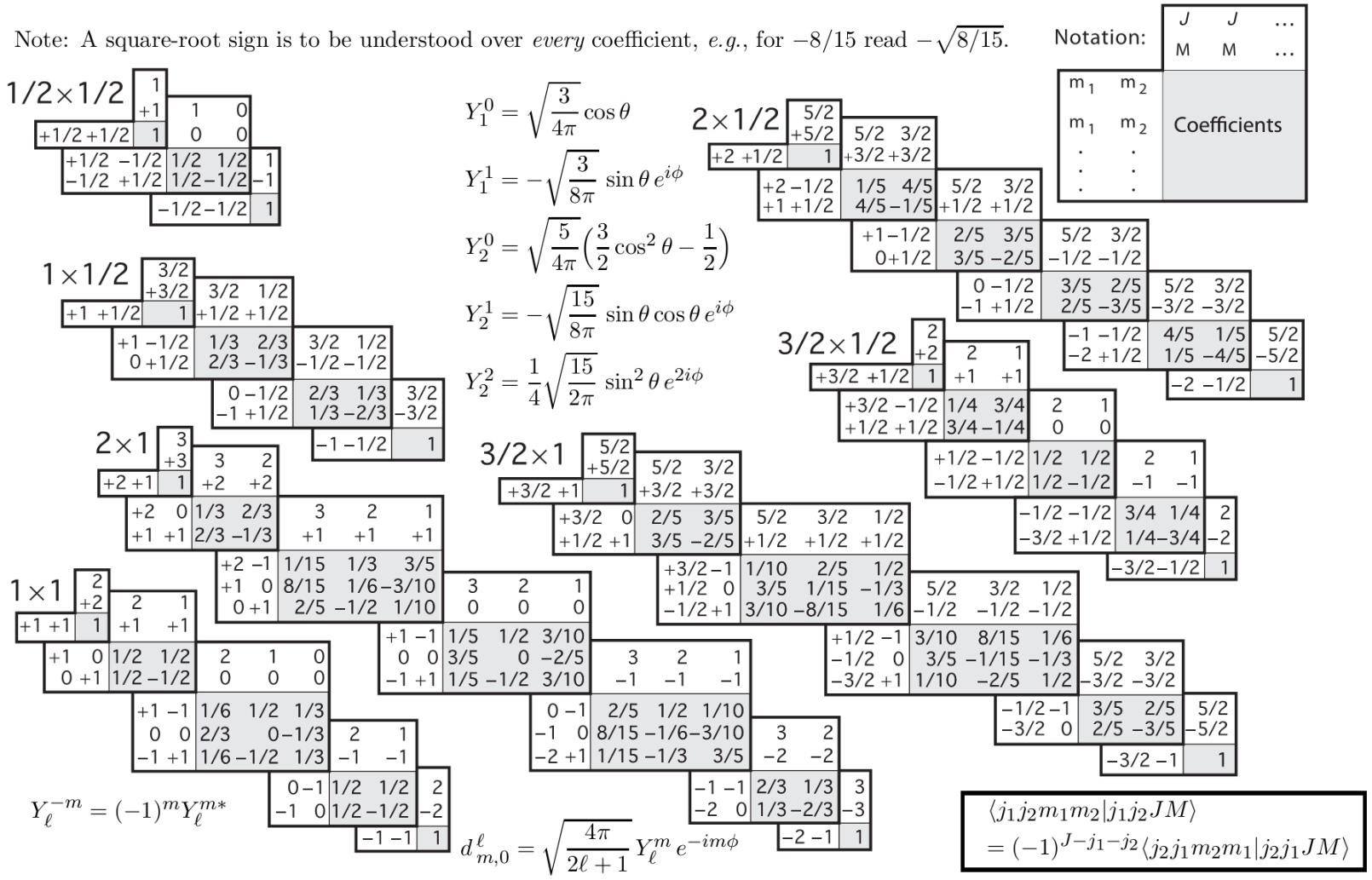


Figure 44.1: The sign convention is that of Wigner (*Group Theory*, Academic Press, New York, 1959), also used by Condon and Shortley (*The Theory of Atomic Spectra*, Cambridge Univ. Press, New York, 1953), Rose (*Elementary Theory of Angular Momentum*, Wiley, New York, 1957), and Cohen (*Tables of the Clebsch-Gordan Coefficients*, North American Rockwell Science Center, Thousand Oaks, Calif., 1974).

http://pdg.lbl.gov

3a. Clebsch-Gordan Coefficients



https://pdg.lbl.gov/2020/reviews/rpp2020-rev-clebsch-gordan-coefs.pdf

3b. 第二个角动量为1/2 时的矢量耦合系数

$$\left\langle j_1, m_1, \frac{1}{2}, m_2 \middle| j_1, \frac{1}{2}, j, m \right\rangle \quad \left(m_2 = \pm\frac{1}{2},\ m = m_1 + m_2,\ j = j_1 \pm \frac{1}{2} \right)$$

$m_1,\ m_2$ \ j	$j = j_1 + \frac{1}{2}$	$j = j_1 - \frac{1}{2}$
$m_1 = m + \frac{1}{2},\ m_2 = -\frac{1}{2}$	$\sqrt{\frac{j_1 - m + 1/2}{2j_1 + 1}}$	$\sqrt{\frac{j_1 + m + 1/2}{2j_1 + 1}}$
$m_1 = m - \frac{1}{2},\ m_2 = +\frac{1}{2}$	$\sqrt{\frac{j_1 + m + 1/2}{2j_1 + 1}}$	$-\sqrt{\frac{j_1 - m + 1/2}{2j_1 + 1}}$

$$\left| j_1, \frac{1}{2}, j_1 + \frac{1}{2}, m \right\rangle = \sqrt{\frac{j_1 - m + 1/2}{2j_1 + 1}} \left| j_1, m + \frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle + \sqrt{\frac{j_1 + m + 1/2}{2j_1 + 1}} \left| j_1, m - \frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, +\frac{1}{2} \right\rangle$$

$$\left| j_1, \frac{1}{2}, j_1 - \frac{1}{2}, m \right\rangle = \sqrt{\frac{j_1 + m + 1/2}{2j_1 + 1}} \left| j_1, m + \frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle - \sqrt{\frac{j_1 - m + 1/2}{2j_1 + 1}} \left| j_1, m - \frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, +\frac{1}{2} \right\rangle$$

苏汝铿. 量子力学. 第1版. 北京: 高等教育出版社, 2001年

3c. 三个及三个以上角动量的耦合

$$\vec{J}_1 + \vec{J}_2 + \vec{J}_3 = \vec{J}$$

(1) $j_1 + j_2 \Rightarrow j'$, $j' + j_3 \Rightarrow j$

(2) $j_2 + j_3 \Rightarrow j''$, $j_1 + j'' \Rightarrow j$

拉卡(Racah)系数、3j 符号、6j 符号、9j 符号、……

参见：

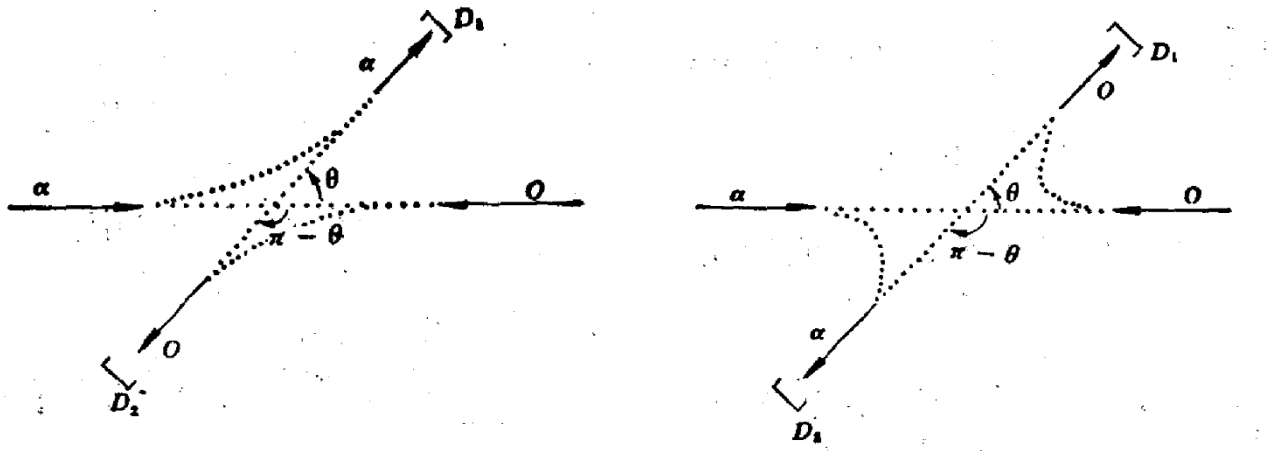
张宗燧. 色散关系引论. 上册. 科学出版社, 1980 及其中引文。

4. 全同粒子的散射

全同粒子：内禀属性完全相同的粒子。原则上不可区分。

质量、电荷、磁矩、自旋、同位旋、寿命、重子数……

两个全同粒子散射时，不可区分性导致一些没有经典类比的效应出现：



全同性原理：两个全同粒子互相交换时，不引起体系物理状态的改变。

交换对称性

4. 全同粒子的散射

全同玻色子体系：波函数对两个粒子的交换是对称的。

全同费米子体系：波函数对两个粒子的交换是反对称的。

总波函数必须满足交换对称化或反对称化的要求。 $(-1)^{2s}$

全同粒子散射时，1和2互换不影响质心坐标 $\vec{R}=(\vec{r}_1+\vec{r}_2)/2$，但会使相对运动坐标 $\vec{r}=\vec{r}_1-\vec{r}_2$ 改变符号：

$$\vec{r}\leftrightarrow-\vec{r}$$

$$(x,y,z)\leftrightarrow(-x,-y,-z)$$

$$(r,\theta,\varphi)\leftrightarrow(r,\pi-\theta,\pi+\varphi)$$

质心系中波函数的交换对称化： $\psi(\vec{r})\Rightarrow\psi(\vec{r})+\psi(-\vec{r})$

质心系中波函数的交换反对称化： $\psi(\vec{r})\Rightarrow\psi(\vec{r})-\psi(-\vec{r})$

4. 全同粒子的散射

当 $r\to\infty$ 时，未对称/反对称化的散射波函数的渐近形式：

$$\psi^{A}(\vec{r})=e^{ikz}+f(\theta,\varphi)\frac{e^{ikr}}{r}$$

已对称/反对称化的散射波函数的渐近形式：

$$\psi^{A}(\vec{r})=[e^{ikz}\pm e^{-ikz}]+[f(\theta,\varphi)\pm f(\pi-\theta,\pi+\varphi)]\frac{e^{ikr}}{r} \qquad ①$$

因此全同粒子散射的微分截面为：

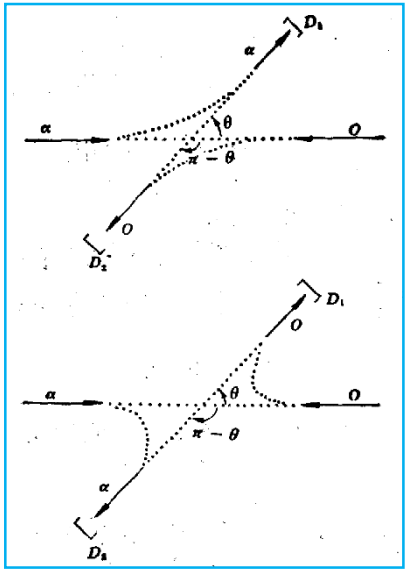
$$\sigma(\theta,\varphi)=\left|f(\theta,\varphi)\pm f(\pi-\theta,\pi+\varphi)\right|^{2}$$

$$=\left|f(\theta,\varphi)\right|^{2}+\left|f(\pi-\theta,\pi+\varphi)\right|^{2}$$

$$\pm 2\,\mathrm{Re}\left[f(\theta,\varphi)\,f^{*}(\pi-\theta,\pi+\varphi)\right]$$

干涉项

经典情况下粒子可区分，干涉项消失。



5. 自旋为0的全同粒子的中心势散射

自旋量子数为 0 的粒子属于玻色子，公式①取加号即可：

$$\psi^{A}(\vec{r})=[e^{ikz}+e^{-ikz}]+[f(\theta)+f(\pi-\theta)]\frac{e^{ikr}}{r}$$

微分散射截面为

$$\begin{aligned}\sigma(\theta)&=\left|f(\theta)+f(\pi-\theta)\right|^{2}\\&=\left|f(\theta)\right|^{2}+\left|f(\pi-\theta)\right|^{2}\\&\quad+f^{*}(\theta)f(\pi-\theta)+f(\theta)f^{*}(\pi-\theta)\end{aligned}$$

如果 $0<\alpha<\pi/2$，则有 $\sigma\left(\pi/2-\alpha\right)=\sigma\left(\pi/2+\alpha\right)$

即在质心系中，自旋量子数为 0 的全同粒子的中心势散射的微分截面关于 $\theta=90°$ 对称。

6. 自旋为1/2的全同粒子的中心势散射

自旋量子数为 1/2 的粒子是费米子，总波函数反对称化。如果不存在自旋-轨道耦合势，则总散射波函数可以写为空间部分波函数 $\psi(\boldsymbol{r})$ 和自旋部分波函数 $\chi(s_1,s_2)$ 的乘积：

$\Psi(\vec{r},s_1,s_2)$	$=$	$\psi(\vec{r})$	$\times$	$\chi(s_1,s_2)$
反对称		对称		反对称
反对称		反对称		对称

- 如果自旋波函数 $\chi(s_1,s_2)$ 反对称，则空间波函数 $\psi(\boldsymbol{r})$ 对称，在公式①中±取加号；
- 如果自旋波函数 $\chi(s_1,s_2)$ 对称，则空间波函数 $\psi(\boldsymbol{r})$ 反对称，在公式①中±取减号。

总的微分散射截面是这两种情况的叠加。

6. 自旋为1/2的全同粒子的中心势散射

两个 1/2 自旋角动量 $\boldsymbol{S}_1$ 和 $\boldsymbol{S}_2$ 耦合为总自旋角动量 $\boldsymbol{S}$：

$$\vec{S}=\vec{S}_1+\vec{S}_2,\quad s_1=1/2,\ s_2=1/2\ \Rightarrow\ s=0,1$$

自旋波函数 $\chi(s_1,s_2)$ 是 S^2 和 S_z 的共同本征态 $|s,m_s\rangle$，其中

- 对应 $s=0$ 的是总自旋单态，交换反对称：

$$|0,\ 0\rangle=\left(1/\sqrt{2}\right)\left[\uparrow_1\downarrow_2-\downarrow_1\uparrow_2\right]$$

- 对应 $s=1$ 的是总自旋三重态，交换对称：

$$\begin{cases}|1,+1\rangle=\uparrow_1\uparrow_2\\ |1,\ 0\rangle=\left(1/\sqrt{2}\right)\left[\uparrow_1\downarrow_2+\downarrow_1\uparrow_2\right]\\ |1,-1\rangle=\downarrow_1\downarrow_2\end{cases}$$

其中↑表示$|1/2,+1/2\rangle$态，↓表示$|1/2,-1/2\rangle$态。

矢量耦合系数

6. 自旋为1/2的全同粒子的中心势散射

空间部分波函数 $\psi(\boldsymbol{r})$ 的对称/反对称化：

- 对应 $s=0$ 的单态，空间部分波函数交换对称：

$$\sigma_0(\theta)=\left|f(\theta)+f(\pi-\theta)\right|^2$$

- 对应 $s=1$ 的三重态，空间部分波函数交换反对称：

$$\sigma_1(\theta)=\left|f(\theta)-f(\pi-\theta)\right|^2$$

若入射粒子和靶粒子都无极化，则不同自旋取向的几率相等，自旋波函数 $\chi(s_1,s_2)$ 有 1/4 的几率处于单态，有 3/4 的几率处于三重态。因此微分散射截面为：

$$\begin{aligned}\sigma(\theta)&=\frac{1}{4}\sigma_0(\theta)+\frac{3}{4}\sigma_1(\theta)\\&=\frac{1}{4}\left|f(\theta)+f(\pi-\theta)\right|^2+\frac{3}{4}\left|f(\theta)-f(\pi-\theta)\right|^2\end{aligned}$$

6. 自旋为1/2的全同粒子的中心势散射

若入射粒子和靶粒子都无极化，微分散射截面为：

$$\sigma(\theta)=|f(\theta)|^2+|f(\pi-\theta)|^2-\frac{1}{2}f^*(\theta)f(\pi-\theta)-\frac{1}{2}f(\theta)f^*(\pi-\theta)$$

因此在质心系中，自旋量子数为 1/2 的全同粒子的中心势散射的微分截面也关于 $\theta=90°$ 对称。

两种特殊情况需要注意：

① 两个自旋为 1/2 的全同粒子的低能散射，当 $ka\ll1$ 时，只需计算 $l=0$ 的 s 分波的贡献。空间波函数总是对称的，自旋波函数 $\chi(s_1,s_2)$ 就只能处于反对称的单态上。

② 两个自旋为 1/2 的非全同粒子的中心势散射，不应考虑交换对称性的问题，但角动量也按需要进行耦合。

7. 自旋量子数为 s 的全同粒子的中心势散射

全同粒子的自旋量子数为 s 时，m_s 共有 $2s+1$ 个可能取值。

即 $\left|s, m_s^{(1)}\right\rangle_1$ 和 $\left|s, m_s^{(2)}\right\rangle_2$ 态各有 $2s+1$ 个。

因此总自旋波函数的个数为 $(2s+1)^2$。其中：

(1) 满足 $m_s^{(1)}=m_s^{(2)}=m_s$ 的对称的自旋波函数有 $2s+1$ 个。

$$\left|s, m_s^{(1)}\right\rangle_1\left|s, m_s^{(2)}\right\rangle_2=\left|s, m_s\right\rangle_1\left|s, m_s\right\rangle_2$$

(2) 满足 $m_s^{(1)} \neq m_s^{(2)}$ 的自旋波函数有 $2s(2s+1)$ 个。

$$\left|s, m_s^{(1)}\right\rangle_1\left|s, m_s^{(2)}\right\rangle_2 \pm \left|s, m_s^{(2)}\right\rangle_1\left|s, m_s^{(1)}\right\rangle_2, \quad (m_s^{(1)} \neq m_s^{(2)})$$

式中交换对称 (+) 与反对称 (−) 的自旋波函数各占一半。

总结

交换反对称的自旋波函数有 $s(2s+1)$ 个；

交换对称的自旋波函数有 $(s+1)(2s+1)$ 个。

苏汝铿. 量子力学. 第2版. 北京: 高等教育出版社, 2002年

7. 自旋量子数为s的全同粒子的中心势散射

若入射粒子和靶粒子都无极化，则不同自旋取向的几率相等，自旋部分波函数 $\chi(s_1,s_2)$ 有 $s/(2s+1)$ 的几率处于交换反对称态，有 $(s+1)/(2s+1)$ 的几率处于交换对称态。

自旋量子数为半整数 s 的全同费米子的微分散射截面为：

$$\sigma(\theta)=\frac{s}{2s+1}\left|f(\theta)+f(\pi-\theta)\right|^2+\frac{s+1}{2s+1}\left|f(\theta)-f(\pi-\theta)\right|^2$$

$$=\left|f(\theta)\right|^2+\left|f(\pi-\theta)\right|^2-\frac{2}{2s+1}\mathrm{Re}\left[f^*(\theta)\,f(\pi-\theta)\right]$$

自旋量子数为整数 s 的全同玻色子的微分散射截面为：

$$\sigma(\theta)=\frac{s}{2s+1}\left|f(\theta)-f(\pi-\theta)\right|^2+\frac{s+1}{2s+1}\left|f(\theta)+f(\pi-\theta)\right|^2$$

$$=\left|f(\theta)\right|^2+\left|f(\pi-\theta)\right|^2+\frac{2}{2s+1}\mathrm{Re}\left[f^*(\theta)\,f(\pi-\theta)\right]$$

8. 包含自旋-轨道耦合势的散射

采用非相对论性的薛定谔方程描述自旋 1/2 粒子在外场中的运动时，需要在粒子的哈密顿量算符中增加一个自旋-轨道相互作用修正项：

$$V_R = \frac{\hbar}{4\mu^2 c^2}\left[\vec{\sigma}\cdot\left(\nabla V(\vec{r})\times\vec{p}\right)\right]$$

外场为中心势形式时，

$$V_R = \frac{1}{2\mu^2 c^2 r}\frac{dV(r)}{dr}\vec{S}\cdot\vec{L} \equiv V_{LS}(r)\,\vec{S}\cdot\vec{L}$$

一般情况下，自旋 1/2 粒子与无自旋粒子的散射势为：

$$V = V_C(r) + V_{LS}(r)\,\vec{S}\cdot\vec{L} \qquad ②$$

中心势部分　　自旋-轨道耦合势部分

8. 包含自旋-轨道耦合势的散射

把自旋角动量和轨道角动量耦合为总角动量：

$$\vec{J}=\vec{L}+\vec{S},\quad (j=l\pm 1/2)$$

四个角动量算符 J^2、L^2、S^2 和 J_z 两两对易，存在完备的共同本征函数系，系统波函数 $\psi_k(\vec{r})$ 可表示为它们共同本征函数的线性叠加：

$$\psi_k(\vec{r})=\sum_{ljm} a_{lj}\frac{u_{lj}(r)}{kr}\chi^l_{jm}(\theta,\varphi)$$

其中 $\chi^l_{jm}(\theta,\varphi)$ 为总角动量算符的本征函数，

$$\chi^l_{jm}(\theta,\varphi)=\sum_{\nu}\left\langle l,m-\nu,\ s,\nu\middle| l,s,\ j,m\right\rangle Y_{l,(m-\nu)}(\theta,\varphi)\ \chi^{\nu}_{s}$$

χ^{ν}_{s} 为自旋波函数；自旋角动量的本征值 $s=1/2$，$\nu=\pm 1/2$。

8. 包含自旋-轨道耦合势的散射

根据 $$J^2 - L^2 - S^2 = 2\,\vec{S}\cdot\vec{L}$$

②式相互作用势的具体形式为：

$$U_{lj}(r) = \begin{cases} (2\mu/\hbar^2)V_C(r) + l\,\mu\,V_{LS}(r), & \left(j = l + 1/2\right) \\ (2\mu/\hbar^2)V_C(r) - (l+1)\,\mu\,V_{LS}(r), & \left(j = l - 1/2\right) \end{cases}$$

径向部分波函数 $u_{lj}(r)$ 满足的微分方程为：

$$\left[\frac{d^2}{dr^2} + k^2 - \frac{l(l+1)}{r^2} - U_{lj}(r)\right] u_{lj}(r) = 0$$

分别对应 $j = l \pm 1/2$ 两种情况代入 $U_{lj}(r)$ 的表达式，通过径向波函数解的渐近行为确定两个分波相移 $\delta_l^{\pm}$：

$$u_{lj}(r) \xrightarrow[r\to\infty]{} \sin\left(kr - \frac{l\pi}{2} + \delta_l^{\pm}\right)$$

V_C 或 V_{LS} 为复数势时，相移 δ_l^+ 或 δ_l^- 为复数。虚部体现非弹性散射。

8. 包含自旋-轨道耦合势的散射

考虑具有特定自旋分量 ν 的散射波函数的渐近行为：

$$\psi_{k\nu}(\vec{r}) \xrightarrow[r\to\infty]{} e^{i\vec{k}_i\cdot\vec{r}}\chi_s^{\nu} + \frac{e^{ikr}}{r}\sum_{\nu'}\langle\nu'|f|\nu\rangle\ \chi_s^{\nu'}$$

其中 $\vec{k}_i$ 和 $\vec{k}_f$ 为粒子入射动量和出射动量：

$$\left|\vec{k}_i\right| = \left|\vec{k}_f\right| = k, \quad \vec{k}_f = k\frac{\vec{r}}{r}$$

矩阵元 $\langle\nu'|f|\nu\rangle$ 表示粒子从初态 $(\vec{k}_i,\nu)$ 到末态 $(\vec{k}_f,\nu')$ 的散射振幅。$\nu,\nu' = \pm 1/2$，所以散射振幅 $f(\theta)$ 是 2×2 矩阵。

$$f(\theta) = g(\theta)\,I + \vec{h}(\theta)\cdot\vec{\sigma} = g(\theta)\,I + h(\theta)\,\vec{e}_n\cdot\vec{\sigma} \qquad ③$$

式中 I 是 2×2 单位矩阵，$\vec{S}\cdot\vec{L}\ P_l(\cos\theta) = i\ \vec{S}\cdot\vec{e}_n\ P_l^1(\cos\theta)$

$\vec{e}_n$ 为散射平面法线方向的单位矢量：$\vec{e}_n = \vec{k}_i\times\vec{k}_f \Big/ \left|\vec{k}_i\times\vec{k}_f\right|$

朗道 Л Д, 栗弗席兹 E M. 量子力学(非相对论理论). 严肃译. 高等教育出版社, 2008

8. 包含自旋-轨道耦合势的散射

③式中的 $h(\theta)$ 为自旋翻转部分，$g(\theta)$ 为自旋不翻转部分：

$$g(\theta)=\frac{1}{k}\sum_{l=0}^{\infty}\left[(l+1)\,e^{i\delta_l^{+}}\sin\delta_l^{+}+l\,e^{i\delta_l^{-}}\sin\delta_l^{-}\right]P_l(\cos\theta)$$

$$h(\theta)=\frac{i}{k}\sum_{l=1}^{\infty}\left[e^{i\delta_l^{+}}\sin\delta_l^{+}-e^{i\delta_l^{-}}\sin\delta_l^{-}\right]P_l^1(\cos\theta)$$

若初态完全非极化，即由等几率的 $v=1/2$ 态和 $v=-1/2$ 态混合而成，则对自旋平均后的微分散射截面为：

$$\bar{\sigma}(\theta)=|g(\theta)|^2+|h(\theta)|^2$$

弹性散射截面：$\sigma_{el}=\dfrac{\pi}{k^2}\sum_{l=0}^{\infty}\left[(l+1)\left|e^{2i\delta_l^{+}}-1\right|^2+l\left|e^{2i\delta_l^{-}}-1\right|^2\right]$

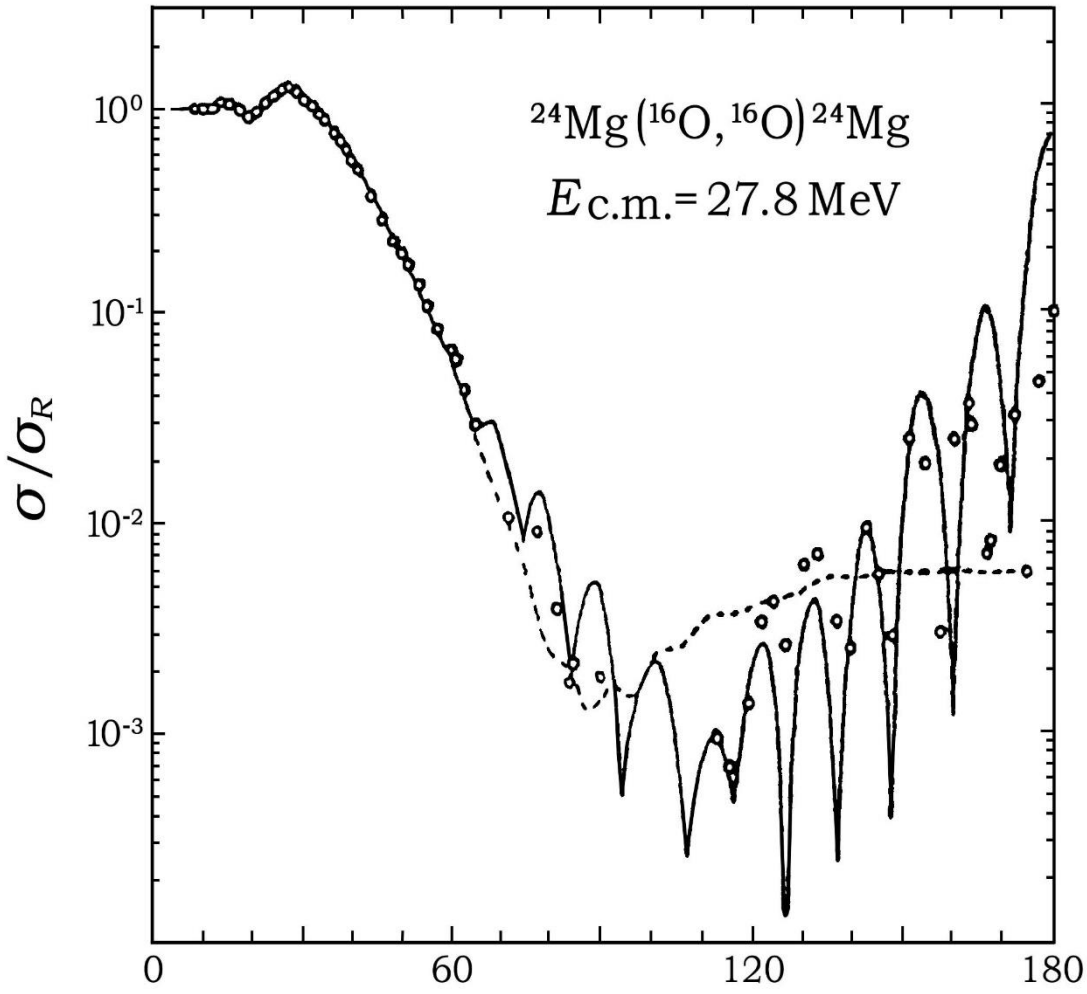
吸收截面：$\sigma_r=\dfrac{\pi}{k^2}\sum_{l=0}^{\infty}\left[(2l+1)-(l+1)\left|e^{2i\delta_l^{+}}\right|^2-l\left|e^{2i\delta_l^{-}}\right|^2\right]$

9. 例：核散射的分子轨道理论 α集团转移机制与核分子态

对重离子散射提出了新的物理机制
为研究核结构和性质提供了新手段
解决了重离子碰撞物理实验中的一个重要疑难问题

He Guozhu （何国柱）
Ning Pingzhi（宁平治）
Gao Chengqun（高成群）
Xia Linhua（夏临华）
Shen Hong（申虹）
……

Phys Rev C30 (1984) 534
Phys Rev C31 (1985) 2128
Nucl Phys A438 (1985) 201
Nucl Phys A458 (1986) 605
Nucl Phys A485 (1988) 282
……



9. 例：核散射的分子轨道理论 α集团转移机制与核分子态

